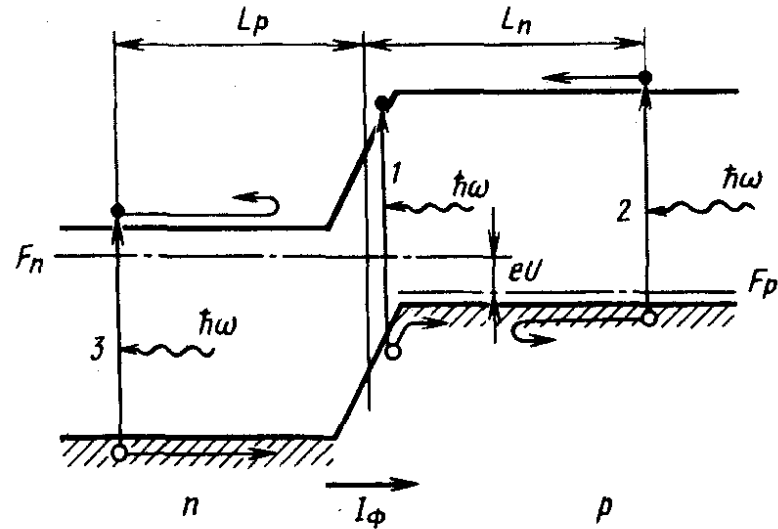


Лекция 12: Приборное применение р-п переходов. Биполярный транзистор.

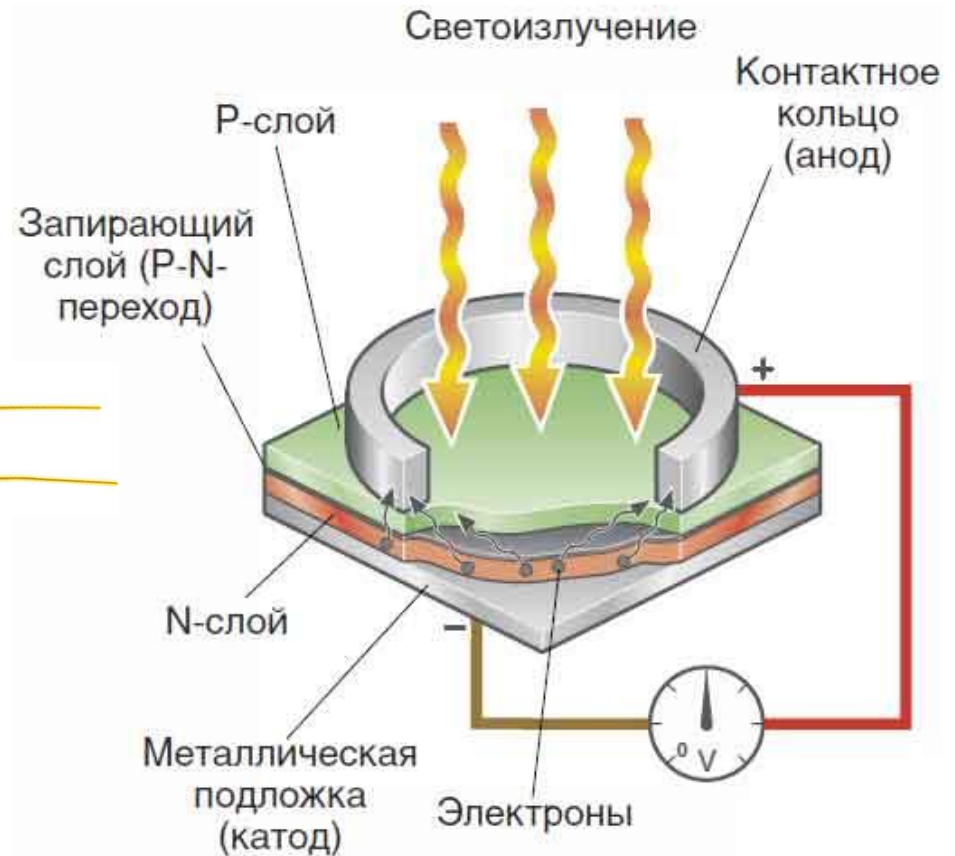
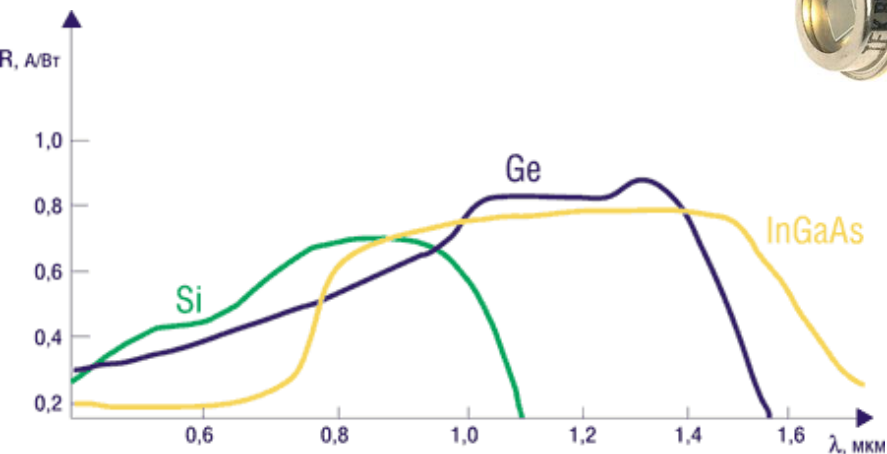
- 1. Выпрямители тока (диоды).**
- 2. Лавинные диоды.**
- 3. Фотодиоды.**
- 4. Светодиоды.**
- 5. Солнечные элементы.**

Фотодиоды

Фотодиоды (обратно смещенные p-n переходы)



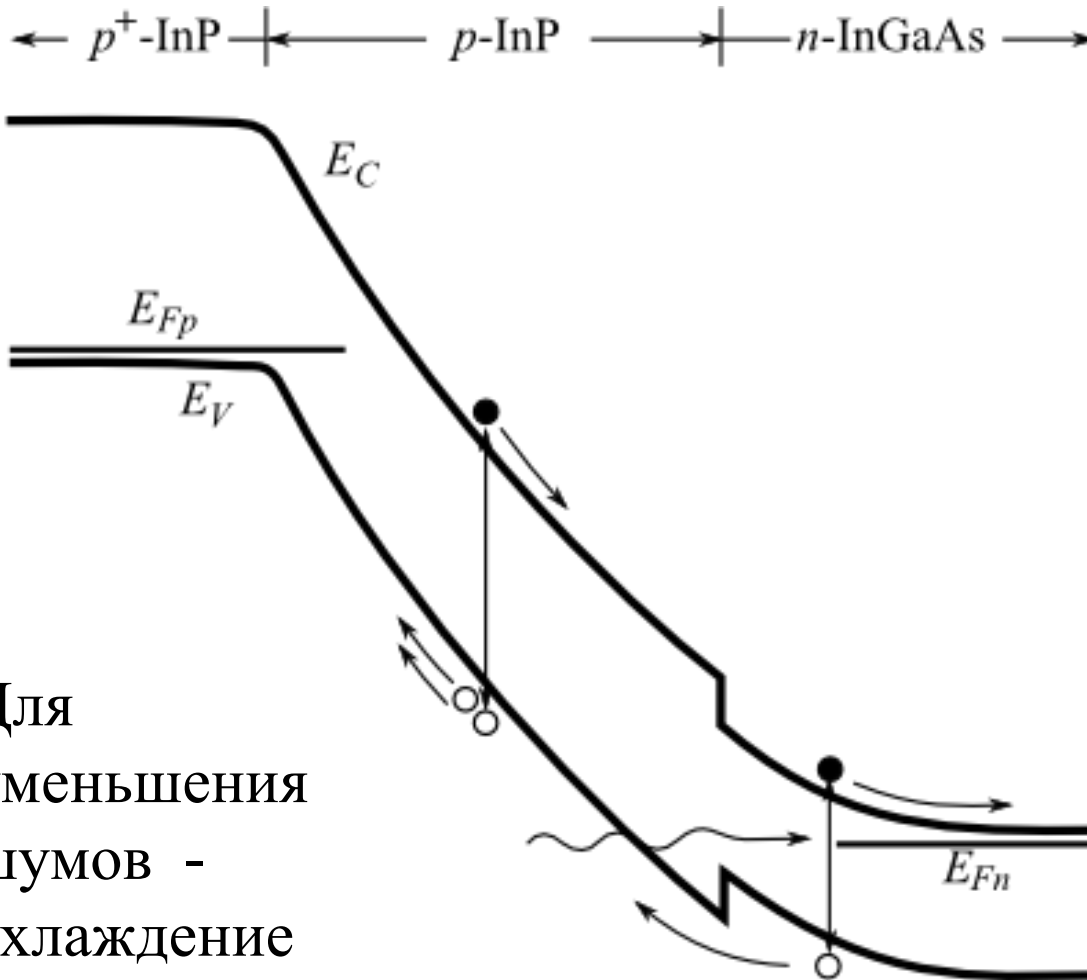
Надо чтобы свет поглощался в области **pn** перехода!



Спектральная чувствительность фотодиодов определяется материалом (спектр поглощения света).

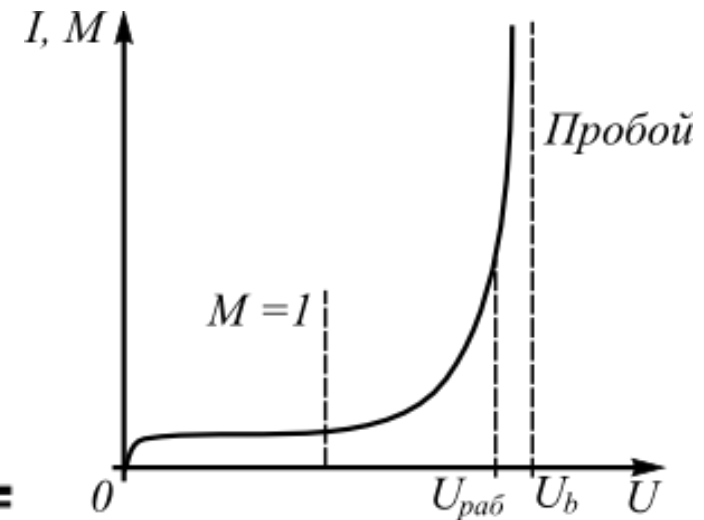
Лавинные фотодиоды

Обратное смещение сильное, почти до пробоя. Р-і-п-структуры.

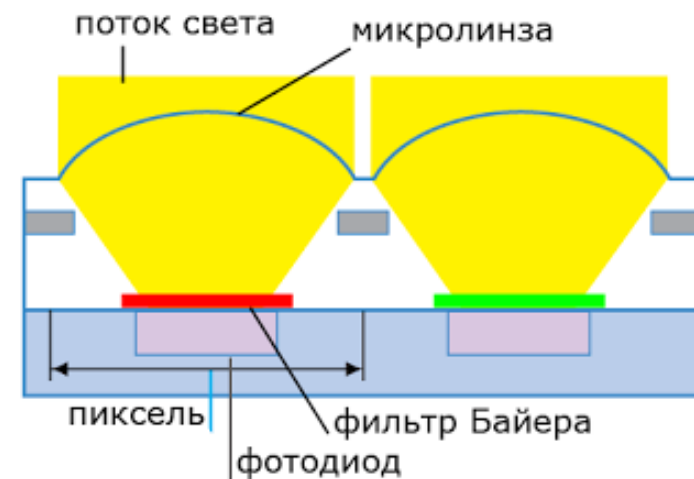
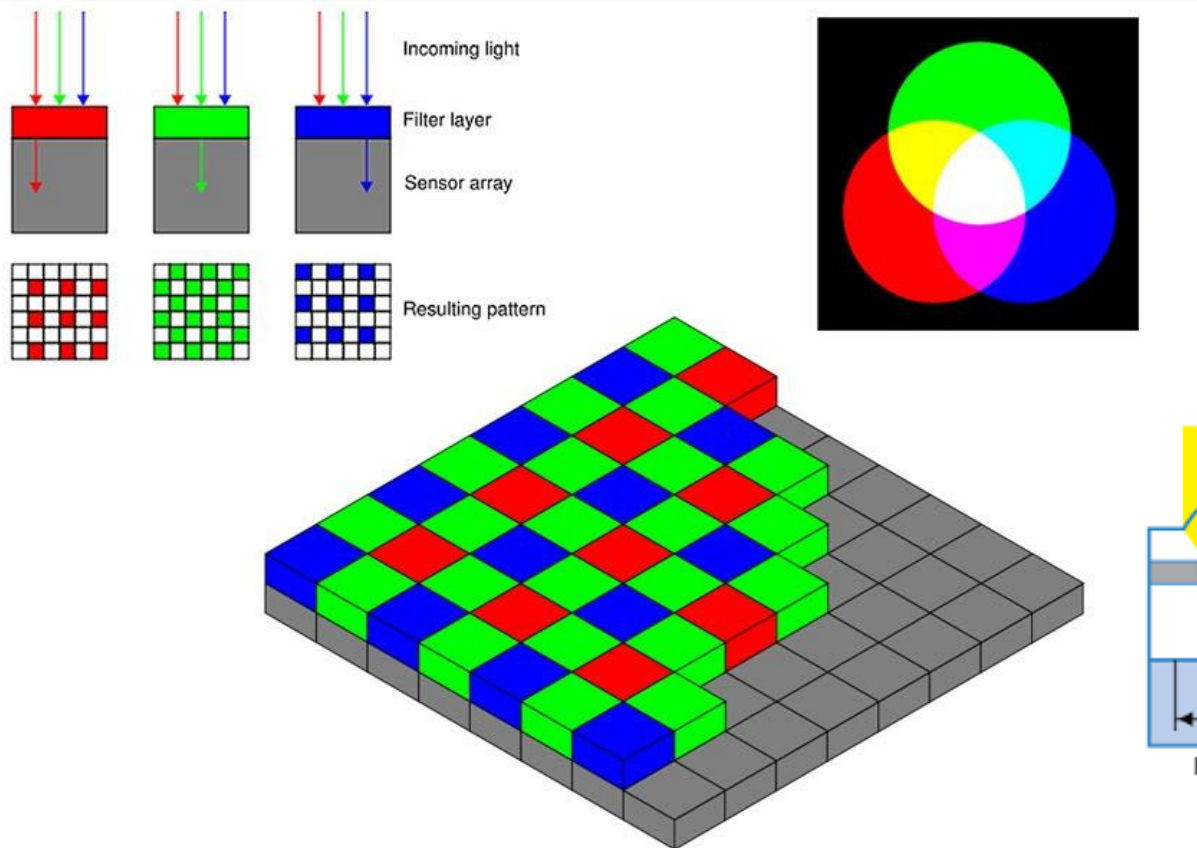


Для
уменьшения
шумов -
охлаждение

Зонная
структура
лавинного р-і-п
фотодиода



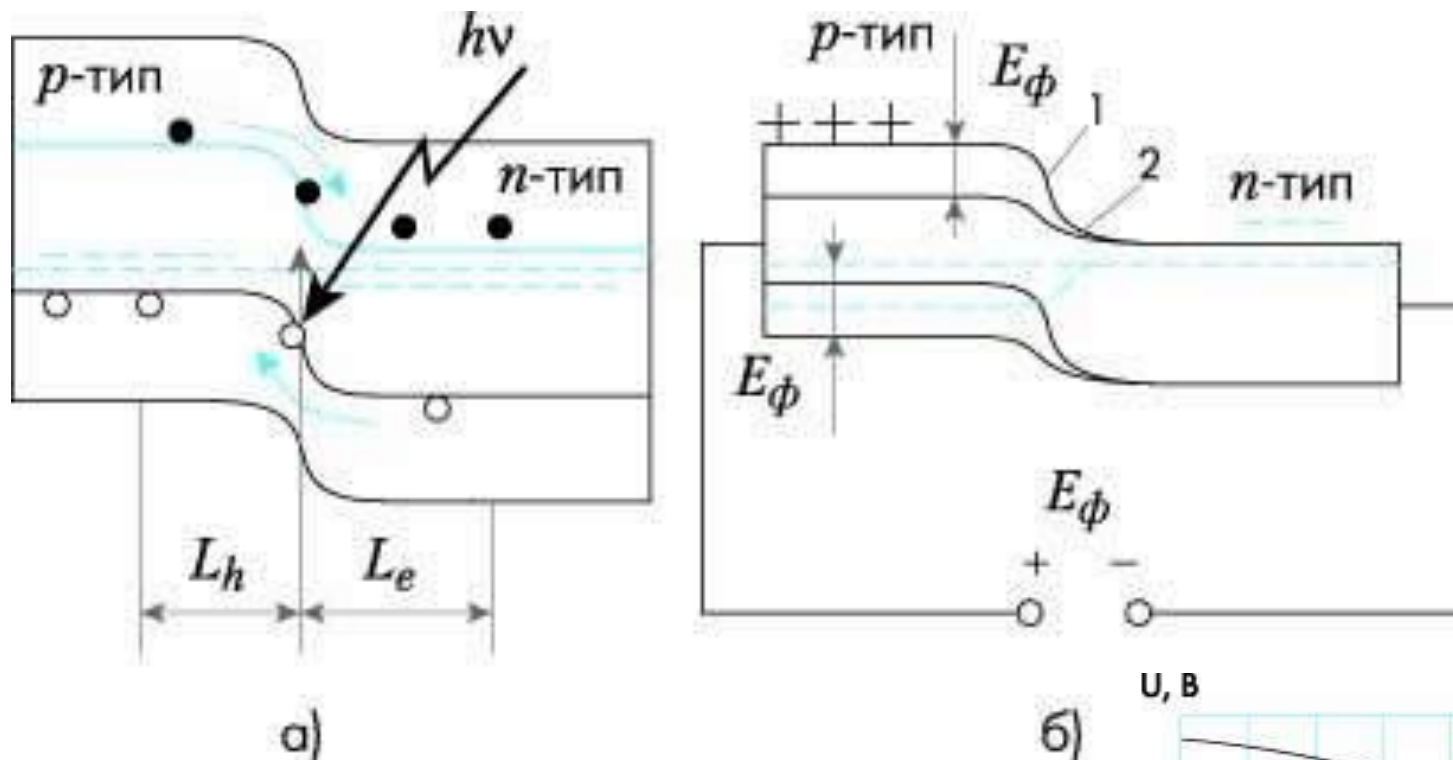
Матрицы фотодиодов



Применение – техническое зрение, цифровые камеры.

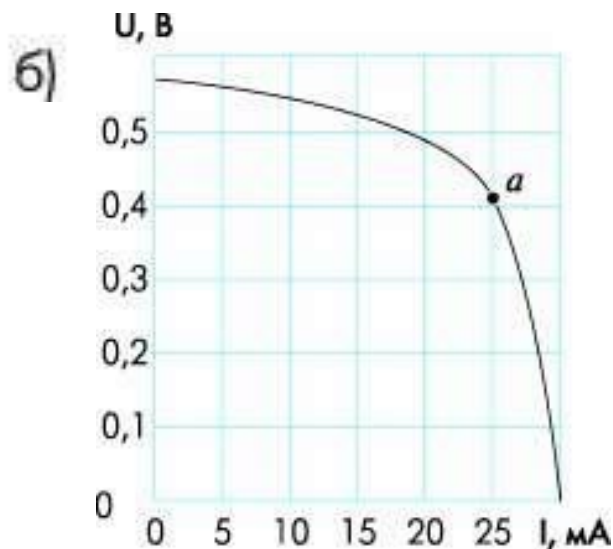


Солнечные элементы

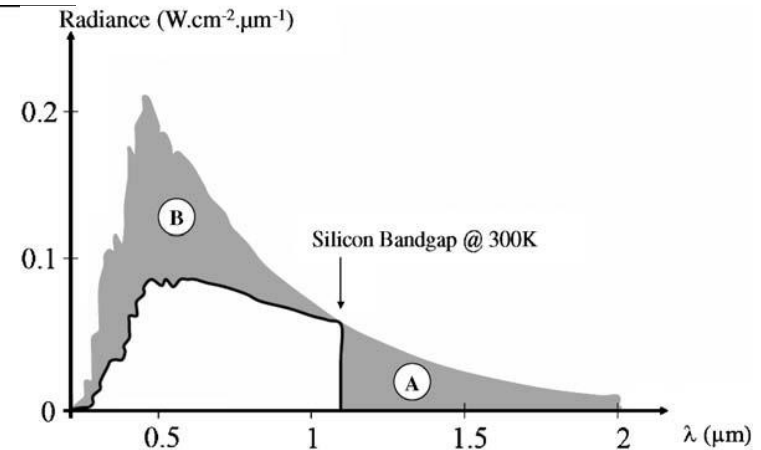
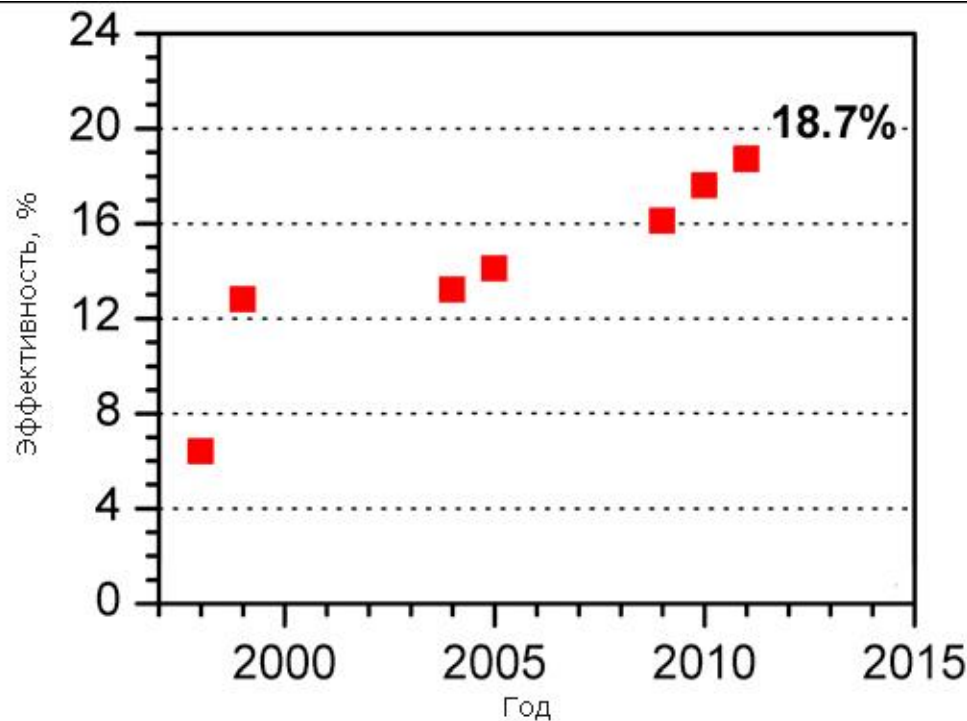


Фототок и фото-ЭДС

Максимум мощности –
Произведение фототока на фотоэдс



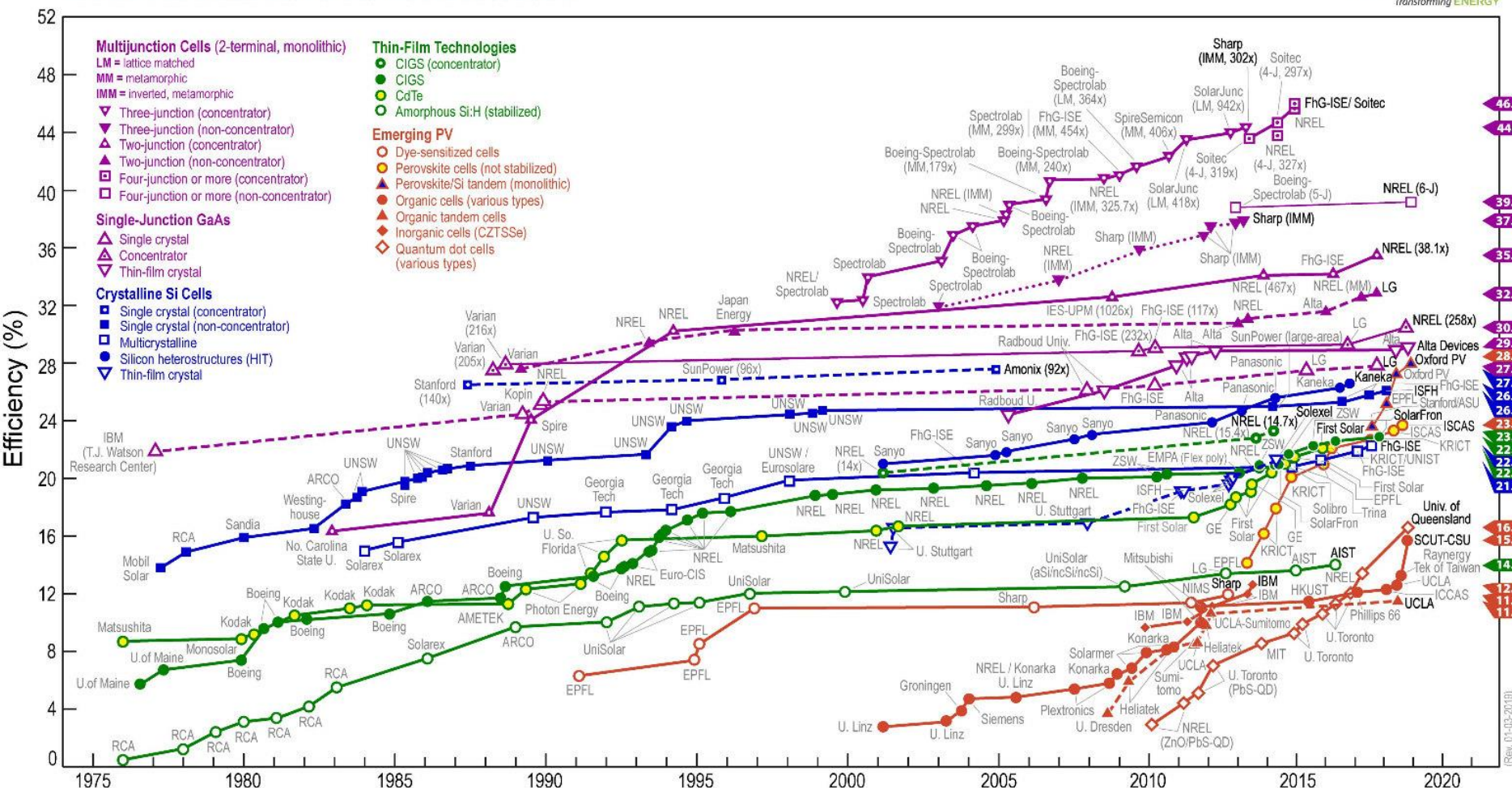
КПД солнечных элементов



Теоретический предел КПД для СЭ с одиночной запрещенной зоной (СЭ на основе монокристаллического Si и большинства «классических» однослойных тонкопленочных элементов) - предел Шокли-Квейссера (примерно 31 %). Основные потери – неполное поглощение, нагрев высокоэнергетическими фотонами

Тандемные СЭ

Best Research-Cell Efficiencies

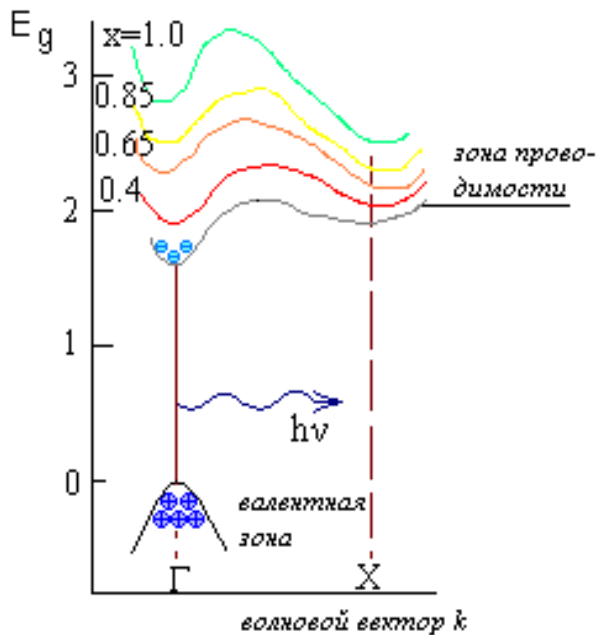


Там, где КПД важнее цены (космос и т.д.) – варизонные слои!
 Одна из проблем массовых панелей – стабильность.

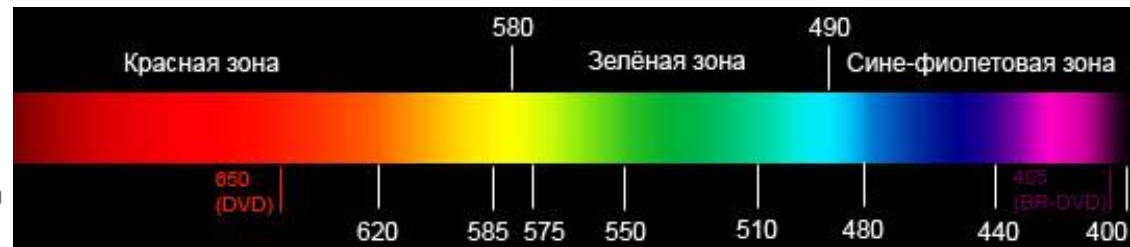
Светодиоды

1962 год – Университет Иллинойса, Ник Холоньяк

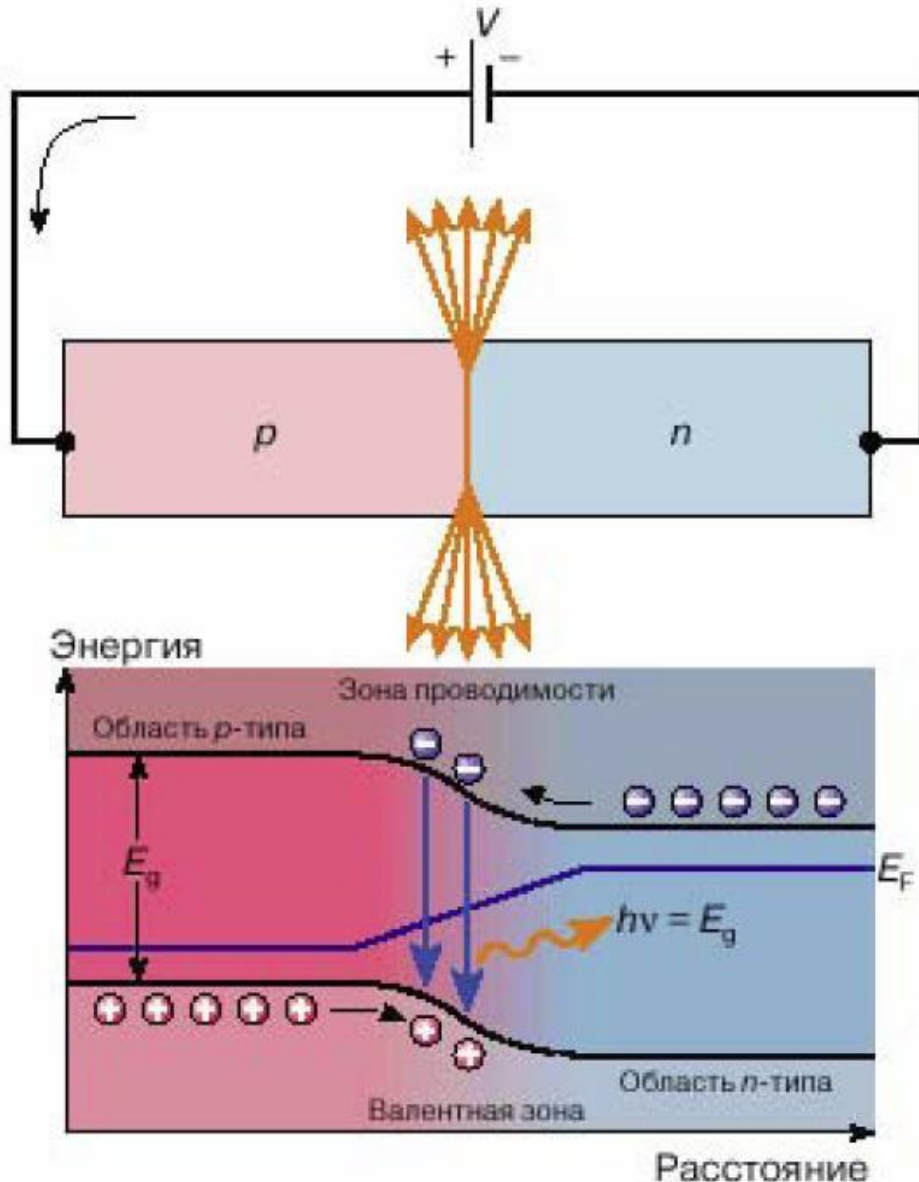
1920-ые годы – Олег Лосев - электролюминесценция



Энергетическая зонная структура $\text{GaAs}(1-x)\text{P}(x)$
Значения состава соответствуют красному ($x=0,4$),
оранжевому ($0,65$), жёлтому ($0,85$) и зелёному свету ($1,0$)



Светодиоды (р-п переходы при прямом смещении). Спектр излучения, быстродействие.



Основа СИД - активный слой, включающий электронно-дырочный переход с шириной запрещенной зоны E_g и заключённый между полупроводниками n- и p- типа и омическими контактами. Когда ток протекает в прямом направлении, электроны проходят через переход со стороны n-полупроводника, а дырки со стороны p-полупроводника, в результате чего в области p-n - перехода происходит излучательная рекомбинация с образованием фотонов с энергией $h\nu \approx E_g$ (прямозонные полупроводники: дно зоны проводимости и потолок валентной зоны расположены при одном значении волнового вектора).

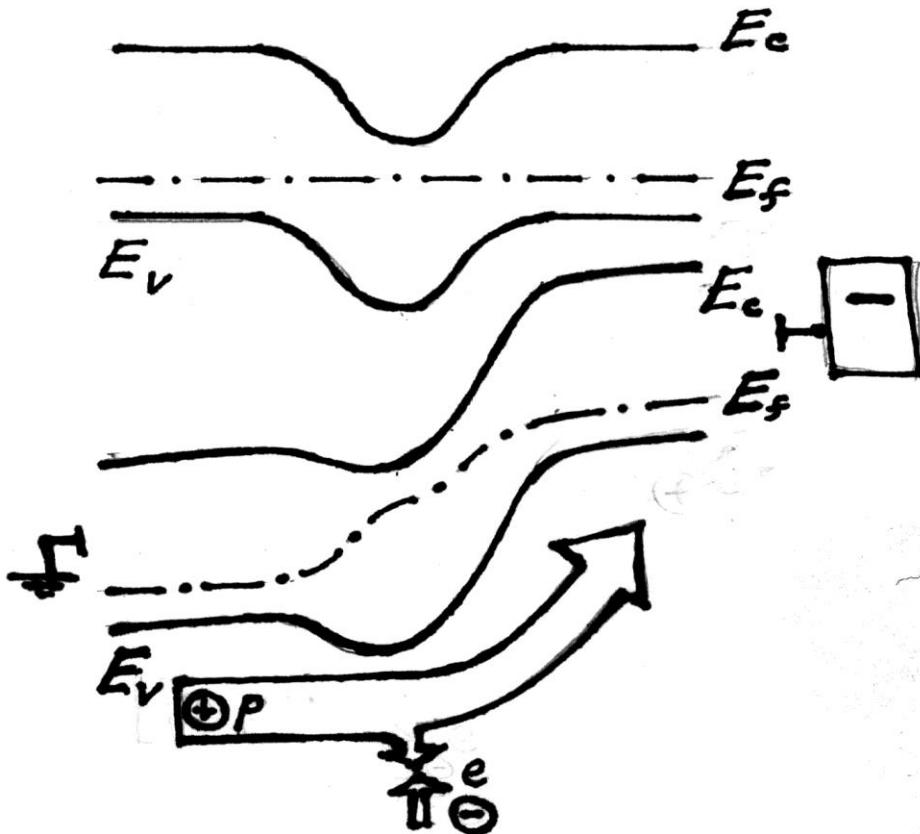
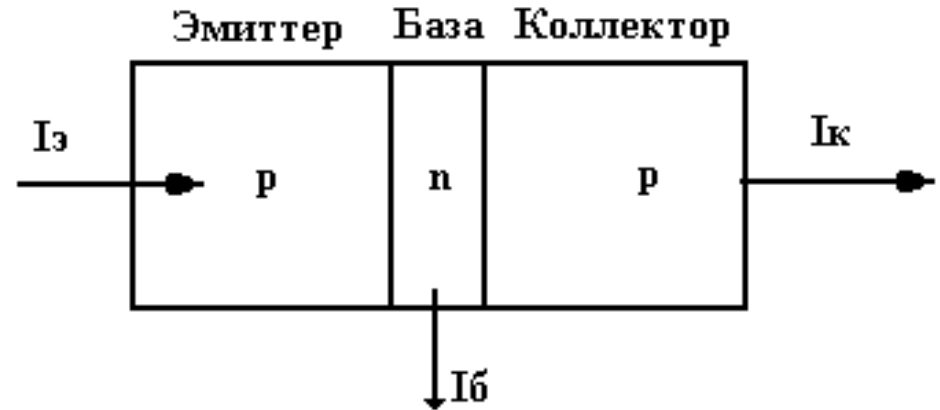
Схема и энергетическая диаграмма n/p светоизлучающего диода (СИД). E_F – уровень Ферми.

Биполярный транзистор

Энергетическая диаграмма p-n-p переходов.

3 контакта -

Коллектор, база, эмиттер.



Квазистационарное состояние - $I_э = I_к + I_б$.

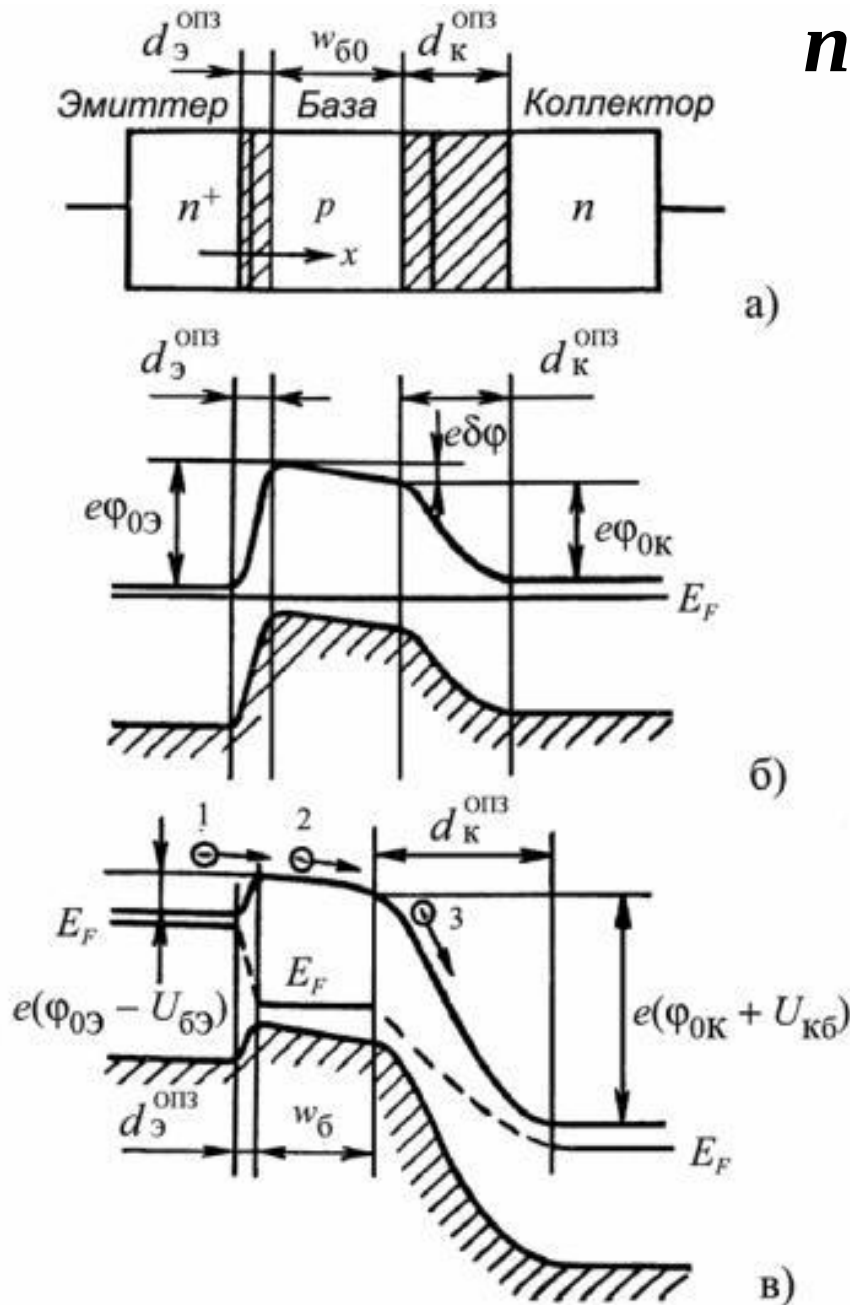
Усиление по току!

Аналог триода – вакуумный диод с сеткой.

Биполярный транзистор

Усиление по току.

n-p-n

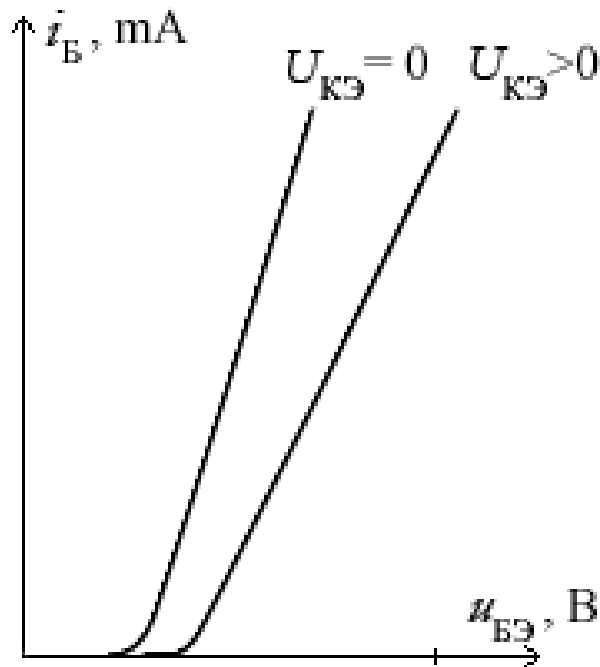


Есть контакт к базе — часть электронов рекомбинирует с дырками в базе, создаёт ток эмиттер-база.

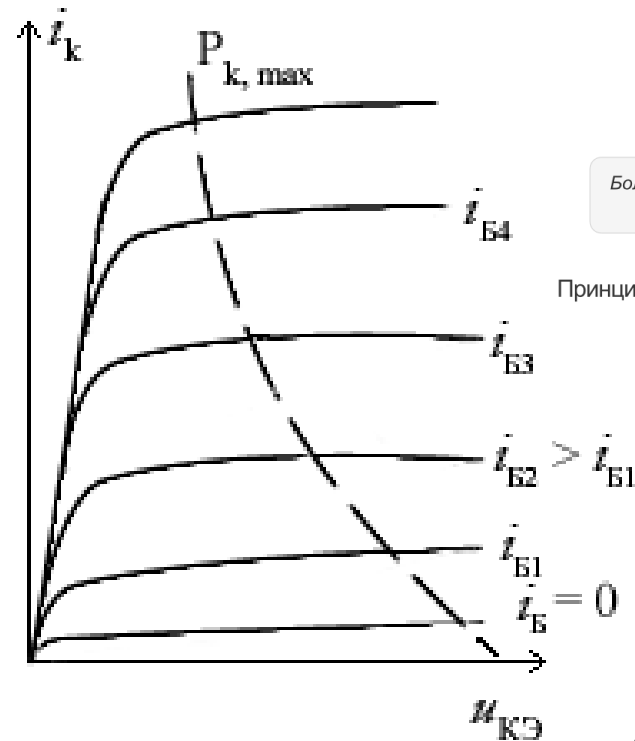
$I_{\text{К}} = \alpha I_{\text{Э}}$, где альфа может быть почти равна 1.

Коэффициент усиления по току $\beta = I_{\text{К}}/I_{\text{Б}} = \alpha/(1-\alpha)$. Быстродействие, частота отсечки. Чем определяется?

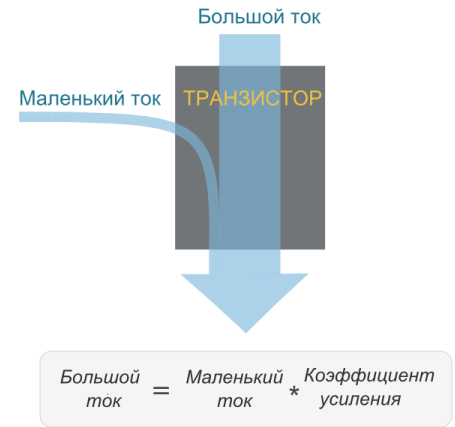
ВАХ, усиление по току



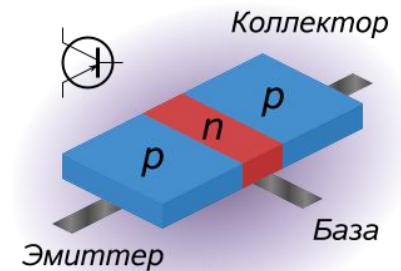
а)



б)

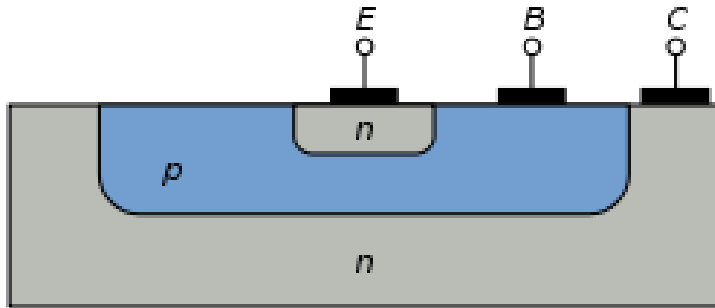


Принцип действия биполярного транзистора



Слабое изменение тока эмиттер-база, вызывает сильное изменение тока эмиттер-коллектор

Реальная геометрия, простейший усилитель



Модуляция сигнала 0.1 В

$R_b = 10^5$ Ом, модуляция тока база-эмиттер 1 мкА

Коэффициент усиления по току $\beta=200$, модуляция тока эмиттер-коллектор 0.2 мА

**$R_c = 5000$ Ом, модуляция напряжения на нём 1 В.
Усиление в 100 раз.**

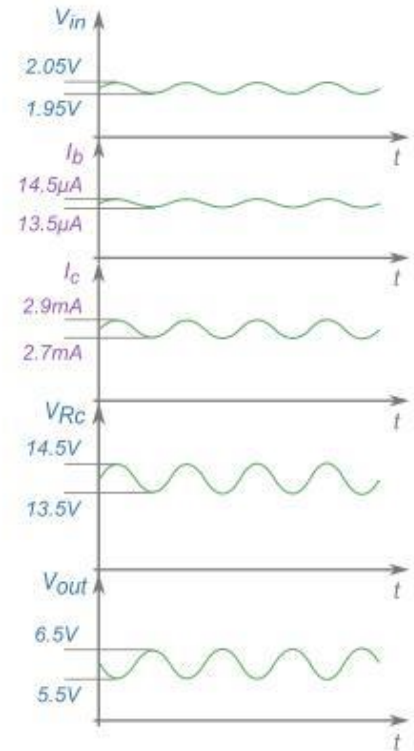
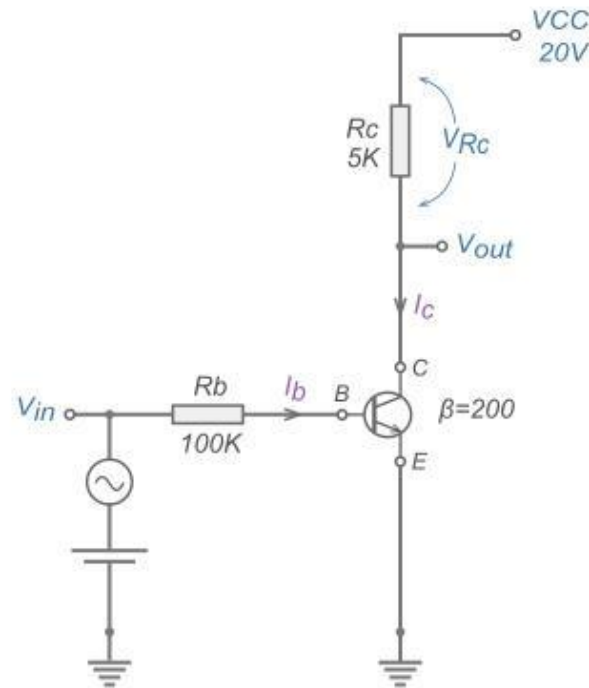


Схема простейшего усилителя

Какими сопротивлениями пренебрегаем?

Быстродействие, частота отсечки

Частотой отсечки называется частота, при которой транзистор перестаёт усиливать, коэффициент усиления равен единице, ток базы равен току коллектора, а в сумме они составляют ток эмиттера.

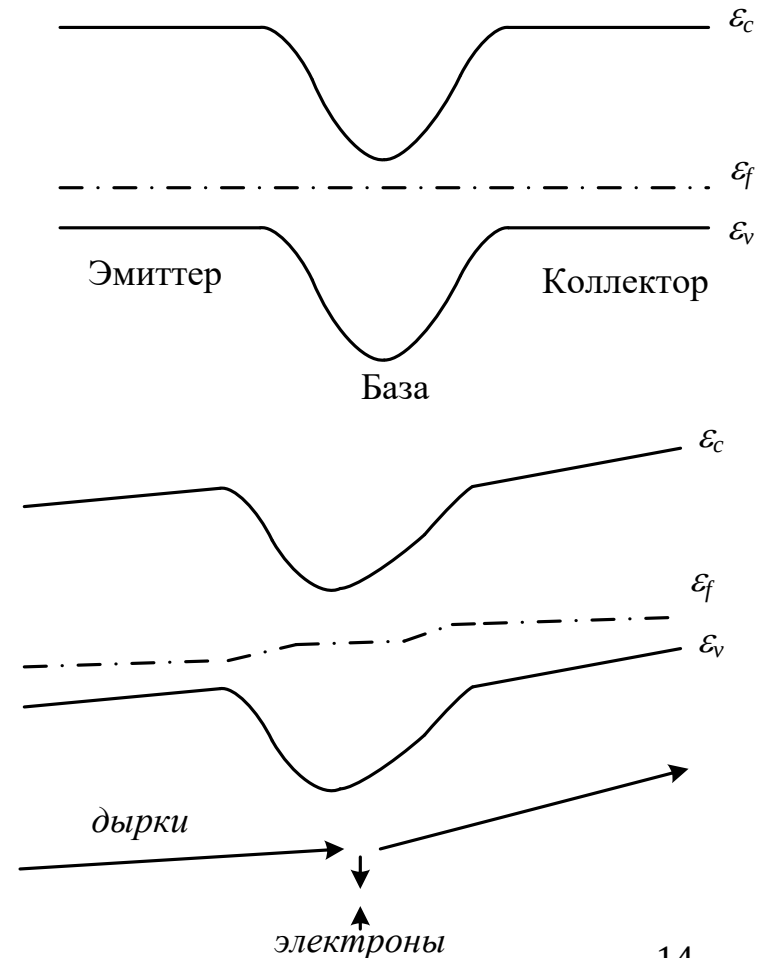
Куда пропадают электроны если на базу подать после минуса ноль?

Частота отсечки определяется временем «перезарядки» базы.

Ёмкость.

Время пролёта.

Сумма.



Вопросы на экзамене:

23. Биполярный транзистор. Энергетическая диаграмма. Усиление по току. Быстродействие, частота отсечки.